

兩套 Toyota OBD 解析套件之比較報告

功能、考證、邏輯與時序差異，以及先後與互引關係之分析

比較者一：hyperion11/toyota-obd-1（2018，Arduino 整機，GPL-3）

比較者二：b3bb0/ToyotaLib（2015，Arduino 函式庫，MIT）

自動產生報告

2026 年 6 月 7 日

摘要

本報告比較兩套解析 Toyota 早期專屬診斷協定（OBD-1 測試模式／VF1 資料線）的開源 Arduino 套件，依使用者指定就四個面向分析：(1) 功能、(2) 考證（原始出處）、(3) 邏輯與時序是否有差異、(4) 誰先誰後、是否互為參考資料。比較者一為 hyperion11/toyota-obd-1（俄羅斯作者，2018），是一台含 OLED 顯示、EEPROM 里程統計、SD 記錄與雙重油耗計算的完整行車電腦；比較者二為 b3bb0/ToyotaLib（bebbo，義/澳作者，2015），是一個精簡、可重用的 Arduino 函式庫。

本報告最重要的結論是：兩者並非互相抄寫，而是源自同一個共同始祖——Arduino 官方論壇主題 #237539（作者 talofer99 與 GadgetFreak）。兩套套件的位元解碼／時序核心幾乎一字不差地繼承自該論壇程式（連註解都相同），差異主要落在物理量換算公式：較晚的 toyota-obd-1 明確宣稱「論壇程式的公式不正確」並加以修正與擴充。就時間而言 ToyotaLib（2015）早於 toyota-obd-1（2018）約三年，但兩者彼此沒有任何引用關係（互不提及對方），而是各自獨立地參考同一份論壇原始碼——是「兄弟」而非「父子」。本報告並以 circuitikz / tikz 繪製 OBD 讀取電路與血緣關係圖。

目录

1	前言與比較對象概述	3
2	功能面向比較	3
2.1	解析能力與輸出參數	3
2.2	系統／應用功能	3

目录	2
3 邏輯與時序差異分析	5
3.1 時序與位元解碼核心：幾乎一字不差	5
3.2 物理量換算公式：明顯不同（後者修正）	5
4 考證：原始出處與血緣關係	6
5 誰先誰後、是否互為參考資料	7
5.1 時間先後（由 git 提交歷史考證）	7
5.2 是否互為參考資料？	8
6 電路圖	9
6.1 軟硬體分工對照	9
7 綜合評比與結論	9

1 前言與比較對象概述

所謂「Toyota OBD-1」並非標準 OBD-II，而是 1990 年代 Toyota 車輛的**專屬診斷／測試模式**：在診斷座 DLC1 上短接 TE1（或 TE2）與 E1 後，ECU 會在 VF1 腳位以自訂的串列位元流（非 UART、非 CAN）連續輸出引擎參數。兩套受比較的套件，做的都是同一件事：用 Arduino 量測 VF1 線的電位翻轉時間、還原出位元流、再換算成引擎參數。

toyota-obd-1（比較者一）

<https://github.com/hyperion11/toyota-obd-1> (GPL-3)。作者 hyperion11 (degtrev_alex，俄羅斯)。這是一台完整的車載電腦：以多個 .ino 構成——主程式 toyota-obd-1.ino、解析 OBD.ino、硬體噴油嘴量測 INJECTOR.ino、EEPROM.ino、SDCARD.ino、UI.ino——並附 Fritzing 電路檔 (TOBD1.fzz)、電路圖與俄文協定文件 (.doc)、實測資料 (Data10.csv)。功能涵蓋 OLED 六畫面顯示、按鍵切換、里程／時間／均速統計、SD 記錄與兩種油耗估算。

ToyotaLib（比較者二）

<https://github.com/b3bb0/ToyotaLib> (MIT)。作者 Alberto “bebbo” Capponi。這是一個乾淨的 Arduino 函式庫：僅 Toyota.h、Toyota.cpp、keywords.txt 與 README。對外提供 Toyota 類別與 change() / status() / readData() 方法，可被任意 sketch #include 後直接讀取 13 項參數。

2 功能面向比較

兩者的核心功能（解析 VF1 資料流並回傳引擎參數）相同，但產品定位完全不同：一個是「函式庫零件」，一個是「整機作品」。

2.1 解析能力與輸出參數

ToyotaLib 輸出 13 個索引 (readData(0..12))，其中可用者為：噴油脈寬、點火角、怠速控制、轉速、進氣壓、水溫、節氣門、車速，外加兩個旗標位元組與數個未知欄位。**toyota-obd-1** 在相同的 8 個主要參數之外，額外解析氧 (Lambda) 感測器修正，並逐位元拆解 bytes 11–14 的旗標（啟動後過濾、冷車、爆震、閉迴路、額外加濃、起動、怠速、冷氣、空檔、前/後半混合比濃稀），輸出索引擴充到 0..21。就「解析的資訊量」而言 **toyota-obd-1** 較豐富。

2.2 系統／應用功能

這是兩者落差最大的維度：

- **ToyotaLib**：純函式庫，只負責「解析 + 回傳數值 + 連線狀態（isConnected，3.5 秒逾時）」。其餘顯示、記錄、運算都交給使用者。
- **toyota-obd-1**：完整行車電腦，內建 OLED（U8glib SSD1306）六畫面 UI、按鍵（單按／雙按／長按）切換與歸零、EEPROM 持久化里程與總油耗、SD 卡 25 欄位 CSV 記錄，以及兩套獨立油耗估算——一套由 OBD 噴油脈寬推算、另一套由硬體噴油嘴訊號經 Timer1 中斷實測。

表 1: 功能面向比較摘要

功能	toyota-obd-1	ToyotaLib	說明
VF1 位元流解析	有	有	核心相同（見第 4 節）
主要 8 參數換算	有	有	公式不同（見表 3）
Lambda/O2 解析	有	無	僅 toyota-obd-1
旗標位元逐位拆解	有（多項）	部分（原始 byte）	toyota-obd-1 解析更細
封裝形式	整機 sketch	可重用函式庫	定位不同
顯示／UI	有（OLED 六畫面）	無	函式庫不含 UI
EEPROM 持久化	有	無	里程／總油耗
SD 記錄	有（25 欄 CSV）	無	
油耗估算	有（OBD + 硬體噴油嘴雙路）	無	
連線逾時／狀態	整合於主迴圈	有（isConnected, 3.5 s）	
可重用性	低（整機綁硬體）	高（#include 即用）	
授權	GPL-3	MIT	

小結。 作為可重用零件 ToyotaLib 勝；作為功能完整的成品與更細的解析 toyota-obd-1 勝。

3 邏輯與時序差異分析

本節回答使用者的核心提問：兩者在邏輯與時序上是否有差異。結論是——位元解碼／時序核心幾乎完全相同（繼承自同一論壇程式），物理量換算公式則明顯不同。

3.1 時序與位元解碼核心：幾乎一字不差

兩者的解碼函式（ToyotaLib 的 `Toyota::change()` 與 `toyota-obd-1` 的 `ChangeState()`）在結構、變數命名邏輯、魔術常數、甚至註解上幾乎相同。下方並列關鍵片段：

ToyotaLib (2015) <code>change()</code>	<code>toyota-obd-1</code> (2018) <code>ChangeState()</code>
<pre> if (_inPacket == false) { if (_state == _HIGH) { _startMS = millis(); } else { if ((millis()-_startMS) > (15*8)) { _startMS = millis(); _inPacket = true; _BitCount = 0; } } } else { uint16_t _bits = ((millis()-_startMS)+1)/8; // +1 cope w/ time errors ... if (_BitCount < 4) { // 4-bit ID nibble _ID >>= 1; if (_state==_LOW) _ID = 0x08; } else { _bitpos = (_BitCount-4)%11; // 11-bit frame _bytepos = (_BitCount-4)/11; ... } } </pre>	<pre> if (InPacket == false) { if (state == MY_HIGH) { StartMS = millis(); } else { if ((millis()-StartMS) > (15*8)) { StartMS = millis(); InPacket = true; BitCount = 0; } } } else { uint16_t bits = ((millis()-StartMS)+1)/8; // +1 cope w/ time errors ... if (BitCount < 4) { // 4-bit ID nibble ID >>= 1; if (state==MY_LOW) ID = 0x08; } else { bitpos = (BitCount-4)%11; // 11-bit frame bytepos = (BitCount-4)/11; ... } } </pre>

共同的時序參數（皆源自論壇原始碼）整理如表 2。可見兩者時序完全一致，唯一的小邏輯差異是 `toyota-obd-1` 在「起始位元應為低」的檢查上多加了 `(BitCount > 4)` 守衛（避免第一個起始位元被誤判），屬微幅修正。

3.2 物理量換算公式：明顯不同（後者修正）

真正的邏輯差異在換算公式。`toyota-obd-1` 的 README 明白寫道：「該論壇程式的參數計算公式並不正確」，並指出他依俄文車友社群（`carina-e.ru`、`corona-club.ru`）的協定破解成果加以修正。表 3 逐項對照：

小結。時序與位元解碼：實質相同（同源繼承）；換算公式：明顯不同（後者宣稱修正並擴充）。這個「核心同、公式異」的型態，正是「同源、各自演化」的典型指紋。

表 2: 時序與解碼邏輯對照

項目	toyota-obd-1	ToyotaLib	
每位元時間	8 ms/bit	8 ms/bit	相同
前導偵測	連續高電位 > 15 × 8 ms	連續高電位 > 15 × 8 ms	相同
位元數估算	($\Delta t + 1$)/8 (同註解)	($\Delta t + 1$)/8 (同註解)	相同
ID 前導	4-bit nibble	4-bit nibble	相同
資料框格式	11-bit (1 起始 +8 資料 +2 停止)	11-bit (1 起始 +8 資料 +2 停止)	相同
緩衝上限	24 bytes	24 bytes	相同
封包重偵測	bits>=16 重設 (同註解)	bits>=16 重設 (同註解)	相同
起始位元守衛	加 (BitCount>4)	無守衛	不同 (微修)
中斷方式	原生	PinChangeInterrupt 函 attachInterrupt(CHANGE) 式庫	不同 (風格)
極性處理	#define MY_HIGH/MY_LOW	建構子參數 HIGH/LOW	不同 (風格)
連線逾時	整合於主迴圈	status() 3.5 s + isConnected	不同 (封裝)

4 考證：原始出處與血緣關係

使用者要求「考證」——亦即追溯兩套程式的**真實出處**。直接證據（取自儲存庫內檔案本身）如下：

- ToyotaLib 的 Toyota.cpp / Toyota.h 檔頭明確標註：

```
/* Coded by Alberto bebbo Capponi ... Based on http://forum.arduino.cc/index.php?topic=111111
*/
```
- toyota-obd-1 的 README 寫道：「程式基於 talofer99 與 GadgetFreak 所寫的程式碼」，並附上同一個論壇連結 #237539；其主程式 toyota-obd-1.ino 亦留有英文註解：

```
// Many thanks to GadgetFreak for the great base code...
```
- toyota-obd-1 的 DEFINES.h 還保留了原始論壇作者的英文註解：

```
// I have inverted the Eng line using an Opto-Coupler, if yours isn't then
reverse these low & high defines.
```

表 3: 物理量換算公式對照（同一原始位元組 X ）

參數	ToyotaLib（2015）	toyota-obd-1（2018，修正）	
噴油脈寬 INJ	$X/10$	$X \times 0.125$	不同
點火角 IGN	$X - 90$	$X \times 0.47 - 30$	不同
怠速控制 IAC	$X/125 \times 100$	$X \times 0.39215 (= X/255 \times 100)$	不同
轉速 RPM	$X \times 25$	$X \times 25$	相同
進氣壓 MAP	X （原始值）	$X \times 2$	不同
水溫 ECT	9 段分段表（折點 244/238/228...	10 段分段表（折點 243/237/228...	不同（更細）
節氣門 TPS	$X/2$	$X/1.8$	不同
車速 SPD	X	X	相同
氧感 Lambda	無	$X \times 0.01953125$	僅後者
旗標位元	僅輸出 byte 11/12 原始值	解析 bytes 11-14 多個位元旗標	僅後者詳解

（作者 hyperion11 為俄語使用者，此英文句顯然是原論壇程式的遺留，而非他本人所寫——是「同源」的鐵證。）

由此可考證確認：兩者真正的共同始祖是 Arduino 官方論壇主題 #237539（作者 talofer99 與 GadgetFreak）。ToyotaLib 把該論壇程式重構打包成乾淨函式庫；toyota-obd-1 則直接沿用該論壇解碼核心、再修正公式並擴充成整機。血緣關係如圖 1。

5 誰先誰後、是否互為參考資料

5.1 時間先後（由 git 提交歷史考證）

- **ToyotaLib** (ToyotaLib)：首次提交 **2015-06-16**（作者 bebb0）。其後僅一次 2018 與一次 2025 的瑣碎提交（keywords.txt 檔名大小寫修正，由第三方 per1234 送出），解析邏輯自 2015 起即凍結。
- **toyota-obd-1** (toyota-obd-1)：首次提交 **2018-09-05**（作者 hyperion11），開發至 2019-02。

故 ToyotaLib（2015）早於 toyota-obd-1（2018）約三年。時間軸如圖 2。

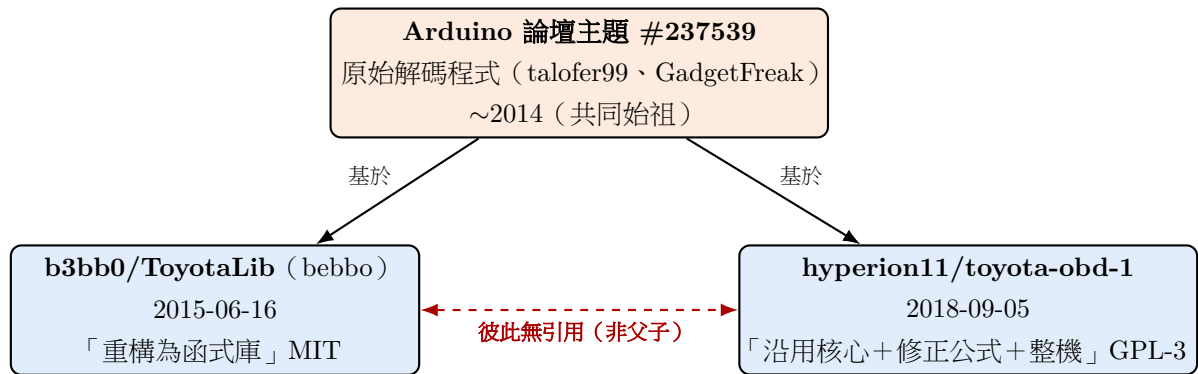


图 1: 血緣關係考證：兩者皆「基於」同一論壇始祖 #237539，彼此並無引用關係——是兄弟（同源），而非父子（互相衍生）。

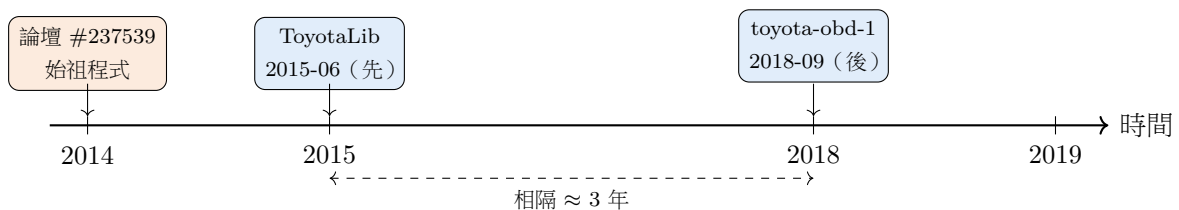


图 2: 時間軸：共同始祖（論壇 #237539）→ ToyotaLib（2015，較早）→ toyota-obd-1（2018，較晚）。

5.2 是否互為參考資料？

否——兩者彼此沒有任何引用關係。證據如下：

1. **互不提及**：以全文檢索掃描兩個儲存庫，ToyotaLib 從未提及 toyota-obd-1 或 hyperion11 / degtereve；toyota-obd-1 也從未提及 ToyotaLib 或 bebbo。雙方的署名與致謝都只指向論壇始祖，不指向對方。
2. **各自獨立指向同一上游**：兩者都註明「基於論壇 #237539」。toyota-obd-1 致謝的是論壇作者 talofer99 / GadgetFreak，而非 bebbo。
3. **遺留證據指向論壇而非對方**：toyota-obd-1 保留了論壇原作的英文 opto-coupler 註解與 #define MY_HIGH/MY_LOW 風格；而 ToyotaLib 已把極性重構成建構子參數並改用 PinChangeInterrupt 函式庫。若 toyota-obd-1 是抄 ToyotaLib，理應沿用其重構後的型態，但它反而保留了更接近論壇原始碼的型態——顯示它是直接取材自論壇，與 ToyotaLib 平行衍生。

綜合判定：**ToyotaLib** 在前（2015）、**toyota-obd-1** 在後（2018），但兩者並非互為參考，而是各自獨立地參考同一份論壇原始碼（#237539）。其關係是共享始祖的「兄弟／旁系」，而非一方衍生自另一方的「父子／直系」。

6 電路圖

兩套套件**硬體前端需求相同**：都要把 Toyota DLC1 上的 **12 V 級 VF1 訊號隔離並降壓**到 Arduino 的 5 V 邏輯腳。圖 3 以 circuitikz 繪出典型的光耦合器隔離讀取電路（與兩專案文件所述一致——toyota-obd-1 的註解即明言使用 Opto-Coupler 並因此反相）。

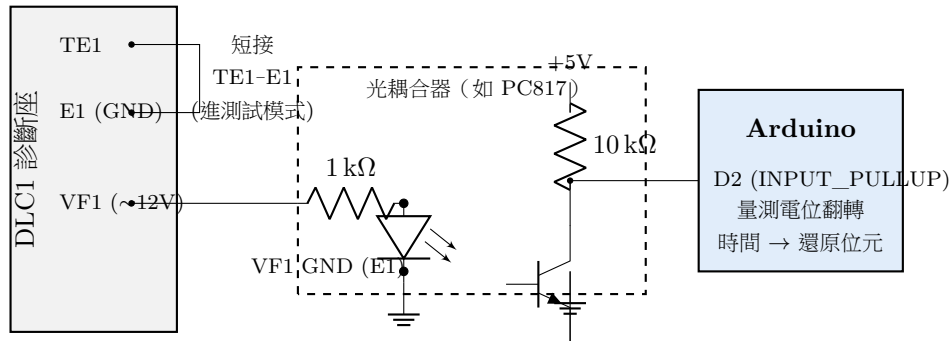


图 3: Toyota OBD-1 讀取前端（兩套套件共用）：短接 TE1-E1 進入測試模式，VF1 (~12V) 經限流電阻與光耦合器隔離降壓，輸出至 Arduino D2（內部上拉）；軟體再依電位翻轉時間還原位元流。光耦合器會使訊號反相，故需對應調整高低電位定義。

6.1 軟硬體分工對照

圖 4 對照兩者的系統範圍：硬體前端與位元解碼相同；差別在 toyota-obd-1 在其上疊了完整的整機功能。

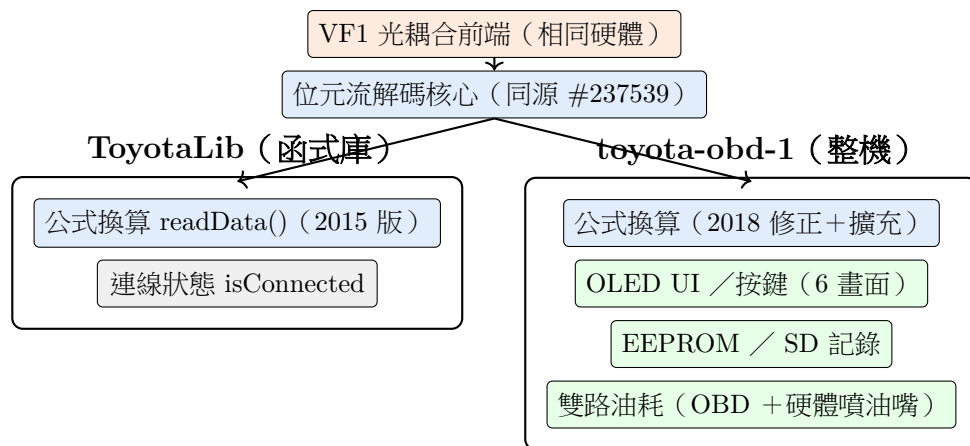


图 4: 軟硬體分工對照：硬體前端與解碼核心兩者相同（同源）；ToyotaLib 止於公式與連線狀態，toyota-obd-1 再往上疊 UI、儲存與油耗等整機功能。

7 綜合評比與結論

綜上，針對使用者的四個提問，明確回覆如下：

表 4: 四面向總評

面向	toyota-obd-1 (2018)	ToyotaLib (2015)
功能	整機 (OLED/EEPROM/SD/雙油耗) + 解析更細 (含 Lambda、旗標)	精簡可重用函式庫, 解析 13 項
考證 (出處)	基於論壇 #237539 (talofer99/GadgetFreak) + 俄文社群修正公式	基於論壇 #237539, 重構為函式庫
邏輯與時序	解碼核心同源 (幾乎相同); 公式經修正、起始位元多一守衛	解碼核心同源; 公式為 2015 原版
先後與互引	較晚 (2018)	較早 (2015)
互為參考?	否——彼此無引用, 各自獨立參考同一論壇始祖 (兄弟關係)	
授權	GPL-3	MIT

功能

兩者核心解析相同; ToyotaLib 是乾淨可重用函式庫, toyota-obd-1 是功能完整的整機且解析更細 (多了 Lambda 與多項旗標)。

考證

兩者真正出處皆為 **Arduino 論壇主題 #237539** (talofer99、GadgetFreak); ToyotaLib 重構打包, toyota-obd-1 沿用核心並依俄文社群成果修正公式。

邏輯與時序是否有差異

位元解碼與時序: 實質相同 (同源繼承, 連魔術常數與註解都一致, 僅起始位元守衛等微差); **換算公式**: 明顯不同 (後者宣稱修正)。

誰先誰後、是否互為參考

ToyotaLib (2015) 在前、toyota-obd-1 (2018) 在後; 兩者並非互為參考, 而是各自獨立參考同一論壇始祖——是同源的兄弟, 不是互相衍生的父子。

資料來源: *hyperion11/toyota-obd-1* (GPL-3) 與 *b3bb0/ToyotaLib* (MIT) 之原始碼、README 與 git 提交歷史; 兩者共同引用之 *Arduino 論壇主題 #237539*。所有出處與時間皆取自儲存庫檔案本身。